

Thibault Pautrel

Chercheur postdoctoral en mathématiques appliquées et informatique
Optimisation riemannienne et apprentissage fédéré

thibault.pautrel@centralesupelec.fr • +33 6 37 34 00 55 • thibault-pautrel.github.io



Né le 17 août 1994 au Mans (72) — Nationalité française

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

2025–présent	Postdoctorat CentraleSupélec, Laboratoire des Signaux et Systèmes (L2S) — Gif-sur-Yvette <i>Projet</i> : Federated learning on covariance matrices for pre-trained models on health data. <i>Encadrement</i> : Florent Bouchard. Optimisation fédérée pour l'apprentissage profond géométrique, appliquée à la classification d'imagerie motrice EEG. J'établis des garanties théoriques de convergence et de <i>privacy</i> pour l'entraînement fédéré de modèles dont les paramètres vivent sur des variétés, en quantifiant l'effet de la participation partielle des clients et de l'hétérogénéité de leurs données, et en étudiant la compatibilité des mécanismes de <i>privacy</i> avec la structure géométrique des agrégations.
2025 6 mois	Stage de recherche (M2) LISTIC, Université Savoie Mont Blanc — Annecy <i>Projet</i> : Riemannian Federated Learning on remote sensing data. <i>Encadrement</i> : Guillaume Ginolhac, Ammar Mian, Florent Bouchard. Développement de FedSPDnet, un cadre d'apprentissage fédéré exploitant la géométrie riemannienne des matrices de covariance pour l'imagerie satellitaire. Les algorithmes d'agrégation proposés préservent la structure géométrique des paramètres tout en réduisant significativement les coûts de communication par rapport aux architectures CNN classiques.
2021–2024 Temps plein	Professeur agrégé de mathématiques Éducation nationale Enseignement en collège et lycée. Colles en classes préparatoires (BCPST, PCSI, MP).
2018–2021	Doctorat de mathématiques Université de Rennes 1, IRMAR <i>Titre</i> : Quelques contributions à l'étude de l'universalité des zéros de fonctions trigonométriques aléatoires (soutenue le 10 janvier 2022). <i>Direction</i> : Jürgen Angst et Guillaume Poly. <i>Financement</i> : Contrat doctoral avec mission d'enseignement (64h/an). Cette thèse étudie le comportement asymptotique du nombre de zéros de polynômes trigonométriques aléatoires à coefficients gaussiens corrélés. Nous caractérisons la transition entre régimes universels et non-universels selon la nature et régularité de la mesure spectrale.
2018 5 mois	Stage de recherche (M2) LAMA, Université Savoie Mont Blanc — Chambéry <i>Projet</i> : Équations différentielles stochastiques rétrogrades réfléchies en moyenne. <i>Encadrement</i> : Philippe Briand. Étude des EDS et EDSR réfléchies en moyenne, où la contrainte porte sur la loi du processus plutôt que sur ses trajectoires. Analyse des résultats d'existence et d'unicité, convergence de systèmes de particules vers les solutions, et extension au cadre conditionnel avec réflexion dirigée selon la normale.

PUBLICATIONS

Informatique (Intelligence artificielle & Apprentissage géométrique)

Mots-clés Apprentissage fédéré, variétés riemanniennes, matrices SPD, apprentissage profond géométrique, optimisation sur variétés, traitement du signal.

[C2] Accepté	T. Pautrel, F. Portier. <i>Riemannian stochastic optimization for sufficient dimension reduction</i> . ICML 2026
	<i>Reformulation riemannienne de MAVE pour la réduction de dimension suffisante.</i> Nous montrons que les minimiseurs du critère MAVE récupèrent l'espace engendré par les gradients de la fonction de régression, cible également visée par OPG. Reformulé comme une maximisation sur la variété de Stiefel avec gradient en forme close, il donne SMAVE : descente de gradient riemannienne stochastique à localisation k -plus-proches-voisins adaptative. SMAVE égale ou dépasse la précision des méthodes existantes avec des gains de vitesse de plusieurs ordres de grandeur.
[C1] Accepté	T. Pautrel, F. Bouchard, A. Mian, G. Ginolhac. <i>FedSPDnet : geometry-aware federated deep learning with SPDnet</i> . EuSIPCO 2026.
	<i>Premier cadre d'apprentissage fédéré pour l'architecture SPDnet.</i> Deux méthodes d'agrégation agnostiques à l'optimiseur : ProjAvg, qui projette la moyenne arithmétique sur la variété de Stiefel, et RLAVg, qui l'approxime dans l'espace tangent par rétractions et liftings. Toutes deux préservent la structure géométrique des paramètres à faible coût, là où la moyenne euclidienne rompt l'orthogonalité et les moyennes riemanniennes exactes sont prohibitives. Sur des benchmarks d'imagerie motrice EEG, FedSPDnet dépasse EEGnet fédéré en score F1 et en robustesse à la participation partielle, avec moins de paramètres communiqués par round.

Mathématiques (Processus stochastiques & Analyse asymptotique)

Mots-clés	Ensembles nodaux, polynômes trigonométriques aléatoires, processus gaussiens stationnaires, dépendance forte, universalité, formules de Kac–Rice.
[R2] À paraître	J. Angst, T. Pautrel, G. Poly. <i>Global universality of the expected number of zeros of non-analytic random signals</i> . INdAM–Springer Proceedings, 2025.
	<i>Premier résultat d'universalité globale pour signaux non analytiques.</i> Démonstration que le phénomène d'universalité persiste pour des signaux périodiques à régularité finie, sans hypothèse d'analyticité. En combinant théorèmes limites fonctionnels, contrôle probabiliste du nombre de zéros et moyennisation sur fenêtres microscopiques, nous établissons la convergence vers la constante universelle modulo un facteur géométrique.
[R1] Publié	J. Angst, T. Pautrel, G. Poly. <i>Real zeros of random trigonometric polynomials with dependent coefficients</i> . Transactions of the American Mathematical Society 375 (2022), 7209–7260.
	<i>Caractérisation complète de la transition universalité/non-universalité.</i> Dichotomie précise pour polynômes trigonométriques à coefficients gaussiens corrélés : la limite universelle est obtenue ssi la densité spectrale est strictement positive p.p. avec intégrabilité logarithmique. Ce travail relie structure de dépendance statistique, géométrie spectrale et phénomènes d'universalité, englobant les accroissements de mouvement brownien fractionnaire pour tout paramètre de Hurst.
[R0] Publié	T. Pautrel. <i>New asymptotics for the mean number of zeros of random trigonometric polynomials with strongly dependent Gaussian coefficients</i> . Electronic Communications in Probability 25 (2020), no. 36.
	<i>Premier exemple explicite de rupture d'universalité.</i> Mise en évidence du rôle critique de la nature singulière de la mesure spectrale : pour des coefficients fortement corrélés, le nombre moyen de zéros normalisé peut prendre tout un continuum de valeurs, illustrant l'importance de la régularité spectrale.

ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT

Enseignement universitaire

2026–2027 6h éq. TD	TP Machine Learning for Data Science ENSAI — Master Smart Data 17 étudiants. Méthodes de régression, SVM, kNN, Random Forest, XGBoost.
	TP Initiation au développement C++ IUT Orsay — L1 (R101-B) 15 étudiants, 5h30/semaine. Programmation Orientée Objet (classes, attributs, méthodes). Recherche séquentielle et dichotomique. Tris (insertion, sélection). Introduction à la complexité.
2025–2026 12h éq. TD	TD/TP Machine Learning CentraleSupélec — 2 ^e année 102 étudiants, enseignement en anglais, 8 séances de 1h30. Introduction à l'apprentissage automatique, sélection et évaluation de modèles, régression linéaire et

logistique, classifieurs probabilistes et analyse discriminante linéaire, méthodes non paramétriques et plus proches voisins, méthodes arborescentes et apprentissage d'ensemble, machines à vecteurs de support, réseaux de neurones, réduction de dimension, apprentissage non supervisé et classification automatique.

2025–2026
Cours et TD Statistique et Apprentissage
CentraleSupélec — 1^{re} année
≈30 étudiants, enseignement en français et anglais (S2).
Cours : $2 \times 1h30 = 4h30$ éq. TD + 15h de TD.
Partie I — Statistique mathématique : modèles statistiques, estimation (maximum de vraisemblance, méthode des moments, estimation bayésienne), tests d'hypothèses (tests paramétriques, p -valeurs, test du χ^2 , Kolmogorov–Smirnov).
Partie II — Apprentissage statistique : régression linéaire et logistique, régularisation, arbres de décision, réseaux de neurones artificiels, ACP, k -moyennes.

2025–2026
1h30 éq. TD
TD Traitement d'images numériques
CentraleSupélec — 2^e année
Enseignement en français.
Déconvolution d'un signal constant par morceaux.

2018–2021
48h éq. TD
TD Analyse et probabilités
Université de Rennes 1 — L2 Mathématiques
≈30 étudiants, 4h/semaine.
Développements limités, équivalents, comparaisons locales de fonctions. Continuité uniforme, théorème de Heine. Intégration des fonctions continues par morceaux, sommes de Riemann, formules de Taylor. Intégrales généralisées. Séries numériques : convergence, séries à termes positifs, comparaison séries-intégrales, convergence absolue. Probabilités discrètes, couples de variables aléatoires, indépendance.

2018–2021
16h éq. TD
TD Probabilités
Université de Rennes 1 — L1 Biologie
≈30 étudiants, 2h/semaine sur 8 semaines.
Espace de probabilité, indépendance et conditionnement, fonction de répartition, variables aléatoires discrètes, couples de variables aléatoires. Espérance, variance, loi des grands nombres, théorème central limite, intervalles de confiance.

Encadrement et jury

2026
Jury de soutenance de mémoires
ENSAI — Master Smart Data

2023–2025
Membre du jury du concours CentraleSupélec
Correcteur des écrits MP Mathématiques 1 (2023, 2024, 2025).
Examineur à l'oral Mathématiques–Informatique MP (2023, 2024).

2019–2020
Encadrement de TER
ENS Rennes — 1^{re} année
Sujet : Méthode de Stein pour l'approximation normale.

2018–2021
Jury d'oraux blancs
Université de Rennes 1
Préparation CAPES et agrégation de mathématiques.

Colles en classes préparatoires

2021–2024
Colles de mathématiques
BCPST, PCSI, MP — Divers établissements

2016–2018
Colles de mathématiques
MP, MP* — Lycée Chateaubriand, Rennes

Enseignement secondaire

2021–2024
Temps plein
Professeur agrégé de mathématiques

FORMATION

2024–2025 Très Bien	Master Smart Data ENSAI, Rennes <i>Spécialisation</i> : apprentissage automatique, apprentissage profond, réduction de dimension, analyse de données fonctionnelles.
2017–2018 Bien	Master 2 Recherche « Aléatoire » Université de Rennes 1 <i>Spécialisation</i> : processus et calcul stochastiques, statistique des processus, systèmes dynamiques, statistiques paramétriques et non-paramétriques, calcul de Malliavin et méthode de Stein
2016–2017 Bien	Préparation à l'agrégation de mathématiques Université de Rennes 1
2015–2016 Bien	Master 1 de mathématiques fondamentales Université de Rennes 1
2014–2015 Bien	Licence 3 de mathématiques Université de Rennes 1
2012–2014	CPGE MPSI – MP* Lycée Chateaubriand, Rennes

CONCOURS ET DISTINCTIONS

2026	Qualification aux fonctions de Maître de Conférences CNU section 26 — Mathématiques appliquées et applications des mathématiques
2017	Agrégation externe de mathématiques Option probabilités–statistiques — Rang : 118

RESPONSABILITÉS

2026	Relecteur (<i>reviewer</i>) ICML 2026 — International Conference on Machine Learning
2019–2021	Co-organisateur du séminaire doctoral Séminaire « Gaussbusters » — IRMAR, Rennes Séminaire hebdomadaire des doctorants en probabilités et statistiques.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Langages	Python (NumPy, PyTorch, scikit-learn), R, SQL, C++, OCaml, Scilab
Calcul distribué	Spark, calcul parallèle, ordonnanceur HTCondor
Outils	Git, $\text{\LaTeX}$, Unix/Bash

LANGUES

Anglais	Courant (C2) Certificate of Proficiency in English (Cambridge, 2013)
Espagnol	Intermédiaire (B2) Lu, écrit, parlé